



Big Data y Machine Learning

Posgrado de Técnicas para la
Digitalización en la Industria

Sesión 6 – IA de la nueva generación

Marc Jené: marc.jene@upc.edu



Calendario

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves
Marzo	17 S1 – Introducción a Big Data y Machine Learning	18	19 S2 – Introducción a Python	20
	24 S3 – Estadística descriptiva	25	26 S4 – Modelos de aprendizaje no supervisado	27
Abril	31 S7 – Modelos de aprendizaje supervisado (II): Regresión	1	2 S6 – Image Recognition y IA de la nueva generación	3
	6 S5 – Modelos de aprendizaje supervisado (I): Clasificación	7	8 S8 – Exámen	9

Sesión Online
Sesión Presencial



Objetivos de la sesión

- Introducir algunos de los **avances más recientes** la Inteligencia Artificial que pueden tener un alto impacto en la industria.
- Entender el **concepto** de cada tecnología.
- Tener una **idea de los algoritmos** clave y cómo funcionan.
- Visión de los **casos de uso** en la industria actual, el impacto actual y el potencial que tienen.

Adicional:

Notebook con ejercicio de mantenimiento predictivo (regression).



Computer Vision

Generative AI

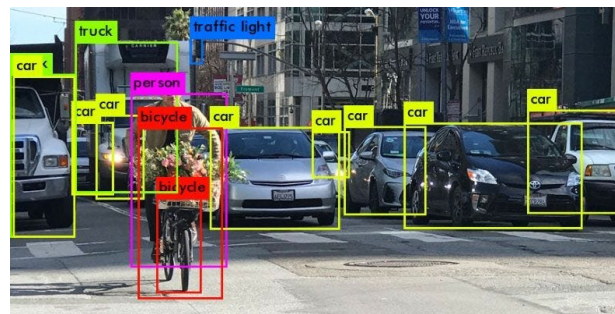
Reinforcement Learning



Computer Vision

El **computer vision** (o visión artificial), es un campo de la inteligencia artificial permite a las máquinas interpretar y comprender el contenido visual del mundo, como imágenes y videos. Generalmente se usan algoritmos **supervisados o semisupervisados**.

Entre las distintas aplicaciones de este campo, una de las más importantes es el **reconocimiento de imágenes**, la cual implica la capacidad de un ordenador para reconocer y clasificar objetos, personas, escenas y otros elementos visuales dentro de una imagen o vídeo.



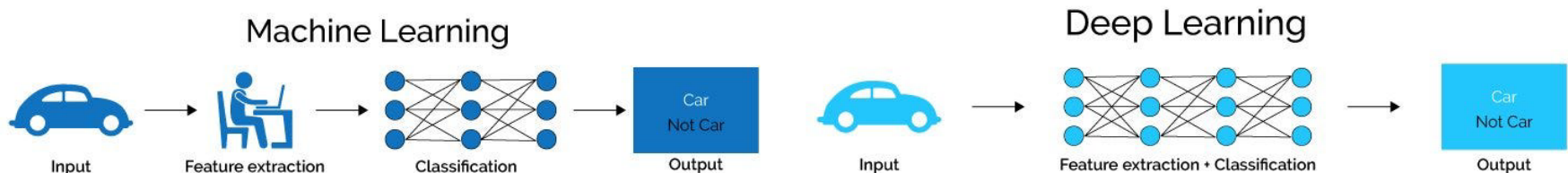


Computer Vision

La **visión humana** es una fuente clave de información en la industria (desde control de calidad a navegación de vehículos). La idea de la **visión artificial** es automatizar esta capacidad.

Algunas de las técnicas clave de la visión artificial son la **extracción de características**, la **detección** de objetos, la **clasificación** de imágenes y el **seguimiento** de objetos.

El campo de la visión artificial avanzó drásticamente con la aparición de las **redes neuronales convolucionales (CNNs)**.



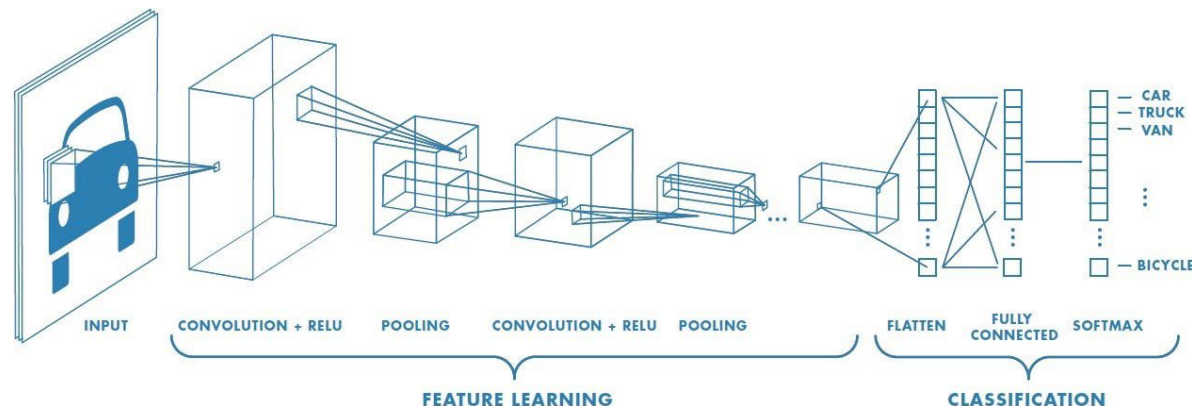


Convolutional Neural Networks (CNNs)

Las **CNNs** utilizan capas de **convolución** para **extraer características visuales de una imagen**: desde bordes y texturas en capas iniciales, hasta formas complejas en capas profundas.

Están formadas por:

- **Capas de convolución**: aplican filtros para detectar patrones locales.
- **Funciones de activación (ReLU)**: introducen no linealidad.
- **Capas de pooling**: reducen la dimensionalidad preservando características relevantes.
- **Capas completamente conectadas**: sintetizan las características para realizar predicciones.

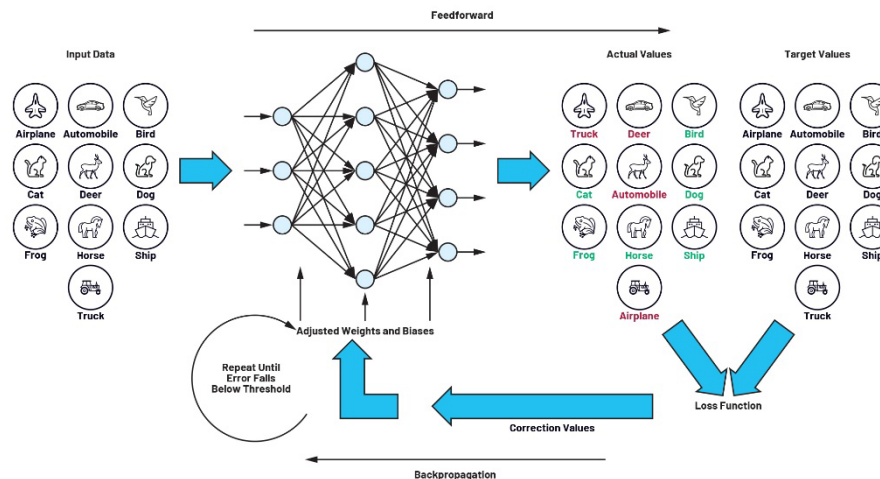




Convolutional Neural Networks (CNNs)

Se entrenan mediante retropropagación (***backpropagation***), ajustando millones de parámetros.

Son muy efectivas en **clasificación de imágenes**, **detección de objetos**, **segmentación semántica**... Aunque su uso ha trascendido la visión artificial y ha llegado en campos como el **procesamiento de audio y señales**, el procesamiento de lenguaje natural (**NLP**) o el **análisis de series temporales**.





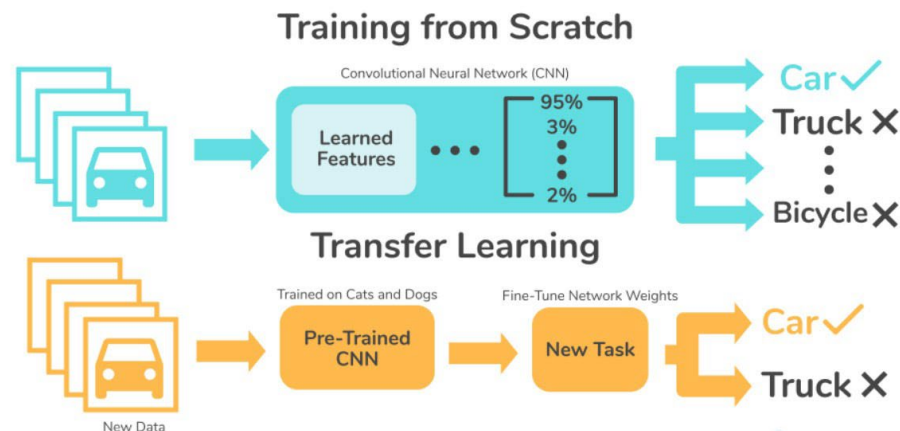
Transfer learning

Entrenar una red desde cero requiere grandes volúmenes de datos y recursos.

El transfer learning consiste en **tomar una red preentrenada** y

- **Usarla directamente** como extractor de características
- **Ajustar sólo las capas finales** para una tarea específica
- Reentrenar (***fine-tune***) parcialmente o completamente con datos propios.

Algunos modelos populares son el *ResNet*, *ImageNet*, *MobileNet* y *EfficientNet*.





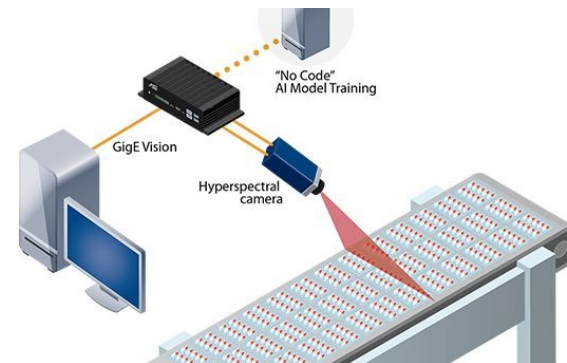
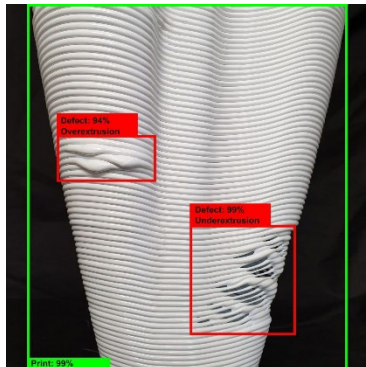
Aplicaciones de la visión artificial

1. Control de calidad automatizado

- Inspección de productos en líneas de producción.
- Identificación de defectos superficiales o dimensionales en tiempo real.

2. Supervisión de procesos industriales

- Monitorización visual de maquinaria para mantenimiento predictivo.
- Identificación de anomalías en el funcionamiento mediante patrones visuales.

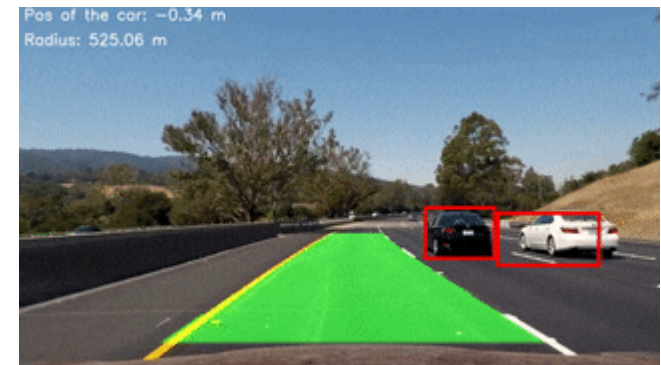




Aplicaciones de la visión artificial

3. Visión para movilidad autónoma

- Reconocimiento de señales, peatones y otros vehículos.
- Estimación de distancia, detección de carriles.
- Soporte a la conducción autónoma y asistencia al conductor.



4. Robótica industrial

- Sistemas de visión para manipulación de objetos.
- Colaboración con brazos robóticos en tareas de ensamblaje.





Computer Vision

Generative AI

Reinforcement Learning

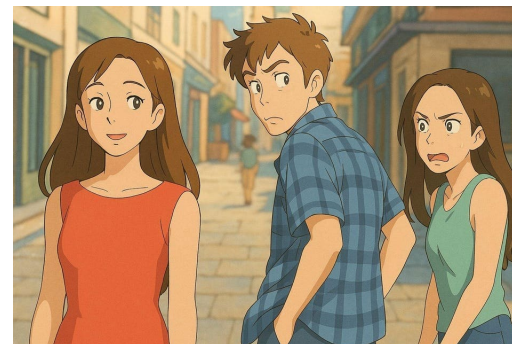


Generative AI

La inteligencia artificial generativa es una rama de la IA que permite a las máquinas **crear contenido nuevo**: imágenes, texto, audio, código, etc. Pasamos de modelos que analizan y predicen a modelos que imagina, sintetizan y generan datos.

La mayoría de modelos son de aprendizaje profundo (*deep learning*).

Algunos de estos modelos han vivido un boom durante los últimos años: ChatGPT, DALL-E, Copilot, generadores de voces artificiales...

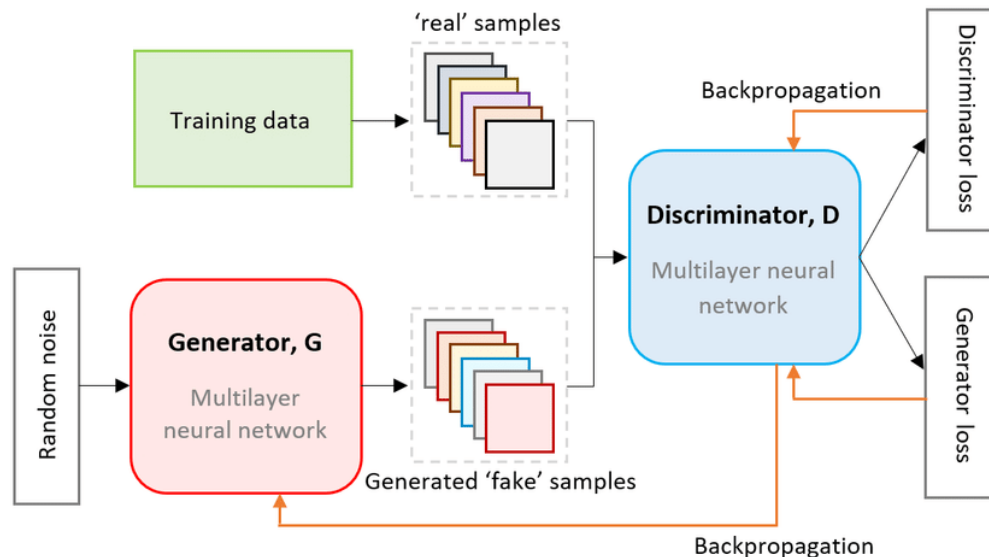




Generative Adversarial Networks (GANs)

Dos redes compiten entre sí, el **generador** intenta crear datos falsos que parezcan reales, mientras que el **discriminador** intenta distinguir los reales de los generados artificialmente.

Se entrenan hasta que el generador engaña regularmente al discriminador.



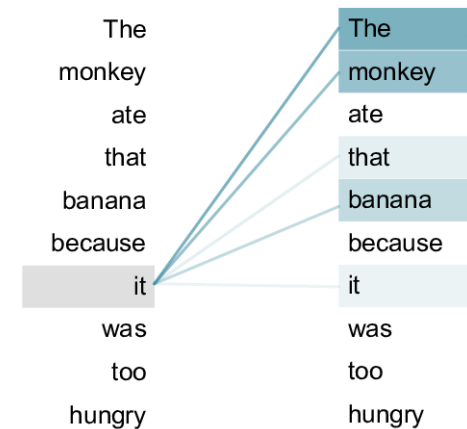


Transformers generativos

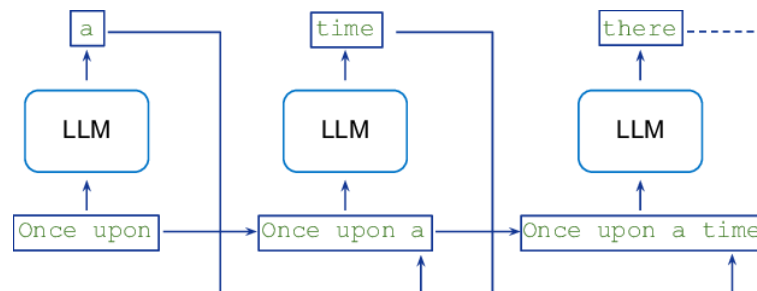
Arquitectura base de modelos como ChatGPT, Copilot, Bard o Claude (**LLMs**)

Introducen los mecanismos de **atención**, que permite a los modelos centrarse en las partes relevantes de una secuencia.

Entrenamiento **autoregresivo**: los modelos predicen el siguiente token (palabra, carácter, símbolo) según el contexto previo.



Mecanismo de atención



LLM autoregresivo



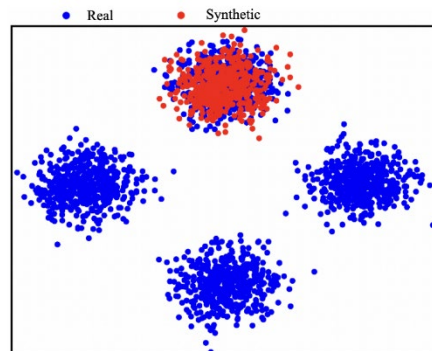
Aplicaciones de la IA generativa

1. Diseño generativo de componentes

- Algoritmos que exploran miles de opciones de diseño bajo restricciones físicas.
- Generación de estructuras mecánicas optimizadas para peso, aerodinámica, etc.

2. Simulación de datos y entornos

- Generación de datos sintéticos para entrenar modelos sin necesidad de grandes datasets reales.
- Simulación de fallos, condiciones extremas o rarezas en líneas de producción.





Aplicaciones de la IA generativa

3. Asistentes inteligentes en mantenimiento y operación

- LLMs personalizados para soporte técnico (chatbots avanzados)
- Generación de manuales interactivos y resúmenes automáticos.

4. Generación de imágenes para control visual

- Ampliar datasets con imágenes sintéticas en sistemas de visión artificial.
- Aumenta la robustez de modelos de detección visual.

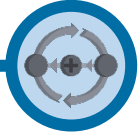




Computer Vision

Generative AI

Reinforcement Learning

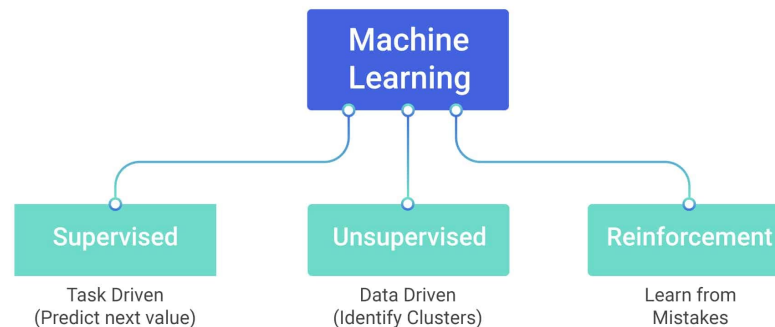


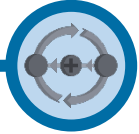
Reinforcement Learning

Tipo aprendizaje automático donde un agente aprende a tomar decisiones mediante prueba y error, interactuando con un entorno y recibiendo recompensas o penalizaciones.

Como entrenar a una mascota: se refuerzan las acciones deseadas y se penalizan las no deseadas.

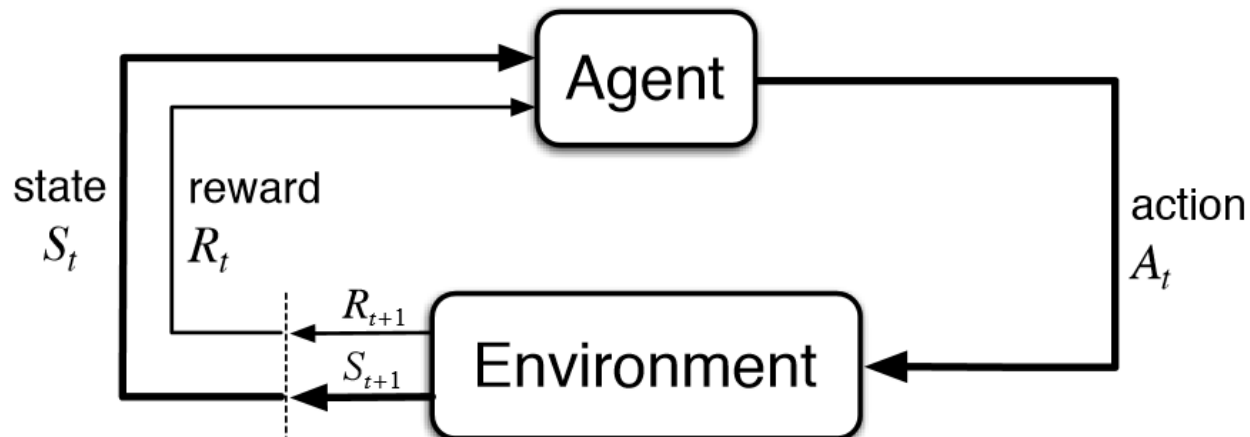
Ideal para problemas donde no se tienen datos etiquetados, pero se puede simular o experimentar.

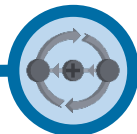




Reinforcement Learning

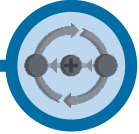
En el aprendizaje por refuerzo, un **agente** recibe información en forma de **recompensas o castigos en función de sus acciones**. El objetivo del agente es **aprender una política que maximice la recompensa** acumulada a lo largo del tiempo. En este proceso, el agente realiza acciones, recibe **retroalimentación** en forma de recompensas o castigos y **actualiza su modelo** interno del entorno basándose en esta retroalimentación.





Reinforcement Learning vs. Aprendizaje Supervisado

Característica	Aprendizaje supervisado	Reinforcement Learning
Objetivo	aprender una función que asigne entradas a salidas basándose en ejemplos etiquetados.	aprender una política que maximice la recompensa acumulada a lo largo del tiempo
Retroalimentación	el modelo recibe retroalimentación en forma de ejemplos etiquetados y sus salidas correctas.	el agente recibe retroalimentación en forma de recompensas o castigos basados en sus acciones
Datos	los datos suelen proporcionarse en forma de ejemplos etiquetados.	el agente puede interactuar con su entorno y recopilar datos mediante ensayo y error
Etiquetas	los datos deben etiquetarse con la salida correcta para cada entrada.	los datos no están necesariamente etiquetados, ya que el agente aprende por ensayo y error y recibe retroalimentación en forma de recompensas o castigos
Aplicaciones	más habitual en aplicaciones en las que la correspondencia entre entradas y salidas está bien definida y se dispone de una gran cantidad de datos etiquetados.	se utiliza a menudo en entornos complejos y dinámicos, como la robótica y los sistemas autónomos



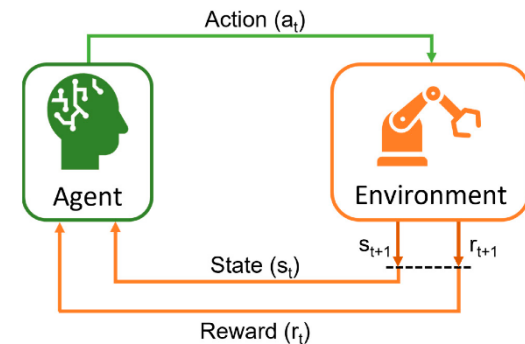
Aplicaciones del Reinforcement Learning

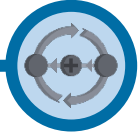
1. Optimización de procesos industriales

- Ajuste dinámico de parámetros en tiempo real (temperaturas, presiones, velocidades).
- Minimizar residuos, maximizar eficiencia.

2. Control inteligente de robots y AGVs

- Navegación y toma de decisiones de robots móviles (vehículos guiados automáticamente).
- Aprenden a evitar obstáculos, optimizar rutas, y cooperar en entornos compartidos.

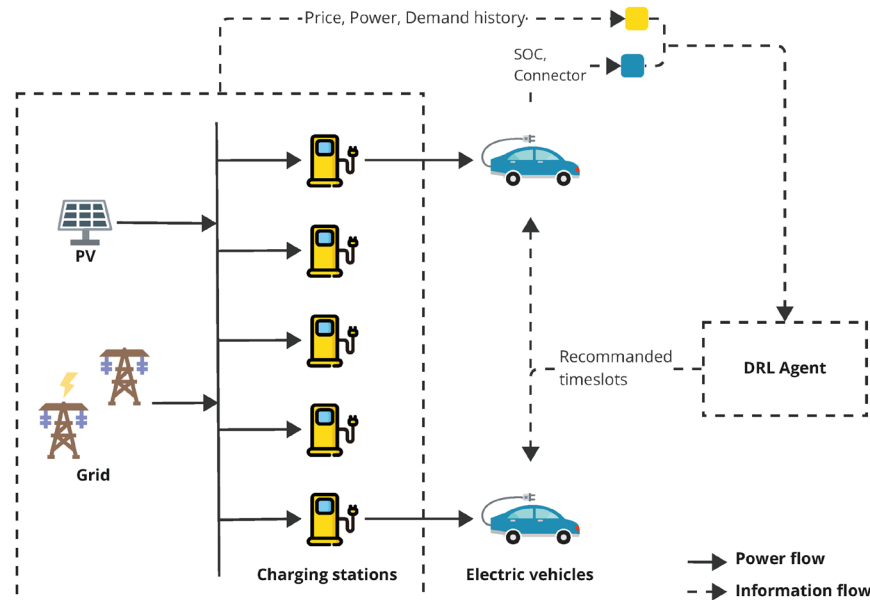




Aplicaciones del Reinforcement Learning

3. Gestión de energía en vehículos eléctricos

- Control óptimo de carga y descarga de baterías.
- Predicción de uso y adaptación al comportamiento del conductor.



Fuente: <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/24/8102>

